



INFO - 290

Métodos y Modelos de Ingeniería de Software

Tarea 2

Alumnos: Josefina Leal, Claudia Vergara,

Adolfo Cañoles

Profesor: Valeria Henríquez

Fecha: 31/3/2026

Requerimientos

1) El sistema debe operar con una arquitectura de dos nodos

- **Archivo:** deployment.md
- **Cita:** “El proyecto se despliega en dos servidores (nodos) distintos...”
- **Requerimiento porque...** Define cómo está estructurado el sistema. Menciona que forma está siendo desplegado el sistema.

2) El Nodo de Despliegue debe comunicarse con el Nodo de Datos

- **Archivo:** deployment.md
- **Cita:** “El Nodo de Despliegue debe tener acceso de red al Nodo de Datos a través de ZeroTier”
- **Requerimiento porque...** necesita de ZeroTier para comunicarse con el sistema, sin este no podría operar correctamente.

3) El sistema debe permitir el procesamiento automático continuo de nuevos archivos (CSV e imágenes)

- **Archivo:** database_management.md
- **Cita:**
 - “el script se mantendrá activo y monitoreará el directorio de forma constante. Si se agrega un nuevo archivo .csv, lo procesará...”
 - “Cualquier nueva imagen que se añada al directorio será subida de forma automática”
- **Requerimiento porque...** menciona una funcionalidad clave del sistema; procesar automáticamente archivos cuando lleguen.

4) El sistema debe almacenar imágenes del cielo y organizarlas para su acceso

- **Archivo:** database_management.md
- **Cita:** En la sección “Ingesta de Imágenes del Cielo (MinIO)” indica que el script procesa imágenes, las sube automáticamente y genera una clave organizada por fecha.
- **Requerimiento porque...** menciona otra funcionalidad clave del sistema; gestionar imágenes del cielo dentro del almacenamiento.

Especificaciones

1) El sistema operativo de ambos nodos debe ser Linux

- **Archivo:** deployment.md
- **Cita:** “Sistema Operativo: Linux (ej. Ubuntu, CentOS, etc.)”
- **Especificación porque...** Es una **restricción técnica** sobre el entorno donde debe correr.

2) Docker debe estar en versión 28.4.0 en producción

- **Archivo:** deployment.md
- **Cita:** “Docker y Docker Compose: Docker en su versión 28.4.0”
- **Especificación porque...** fija una **versión exacta de docker**.

3) El CSV de irradiancia debe contener las columnas Fecha, Hora, DNI, DHI y GHI

- **Archivo:** database_management.md
- **Cita:** “Formato esperado: El archivo debe tener las siguientes columnas: Fecha, Hora, DNI, DHI y GHI”
- **Especificación porque...** porque define el **formato preciso de entrada** para que la funcionalidad opere.

4) Las imágenes en MinIO se deben guardar con la estructura YYYY/MM/DD/hh_mm_ss.extension

- **Archivo:** database_management.md
- **Cita:**

5. **Generación de la clave (Key):** Para organizar las imágenes de manera lógica y facilitar su acceso, el script crea una estructura de directorios virtual dentro de MinIO. La clave del objeto se genera con el siguiente formato:

```
YYYY/MM/DD/hh_mm_ss.extension
```



- **Especificación porque...** establece cómo se organiza de manera técnica el almacenamiento, con un patrón exacto de ruta.

Requisitos funcionales

Identificados en [docs/user-manual/readme.md](#):

Cita textual	Requisito
“permite: Visualizar datos de radiación solar mediante gráficos interactivos e imágenes del cielo despejado en distintas fechas”	El sistema debe permitir visualizar datos de radiación solar en gráficos e imágenes según fecha.
“Exportar datos históricos en distintos formatos para análisis externo”	El sistema debe permitir exportar datos históricos en distintos formatos.
“La pantalla de Iniciar sesión permite a usuarios aprobados acceder a la plataforma usando su correo electrónico institucional o personal registrado y su contraseña de SolarWeb.”	El sistema debe permitir a usuarios autenticarse con correo y contraseña.
“Envía al usuario al proceso de recuperación.”	El sistema debe permitir acceder al proceso de recuperación de contraseña.
“puede enviar una solicitud de registro”	El sistema debe permitir a nuevos usuarios solicitar registro.
“Permite seleccionar un día y visualizar: Gráfico de irradiancia vs. tiempo... Imágenes del cielo”	El sistema debe permitir seleccionar una fecha y visualizar datos asociados.
“La sección Exportar permite a los usuarios descargar o solicitar la exportación de datos... en formato CSV o JSON”	El sistema debe permitir exportar datos en formato CSV o JSON.
“Esta pantalla permite a los usuarios con rol administrador revisar, aprobar o rechazar las solicitudes de registro”	El sistema debe permitir a administradores gestionar solicitudes de registro.
“gestionar las cuentas aprobadas de la plataforma: revisar su historial de uso, eliminarlas y restaurarlas”	El sistema debe permitir a administradores gestionar usuarios (ver, eliminar y restaurar).
“permite a los usuarios con rol moderador o superowner monitorear el estado general de la infraestructura de SolarWeb”	El sistema debe permitir monitorear el estado del sistema.

Requisitos no funcionales

Identificados en [docs/user-manual/readme.md](#):

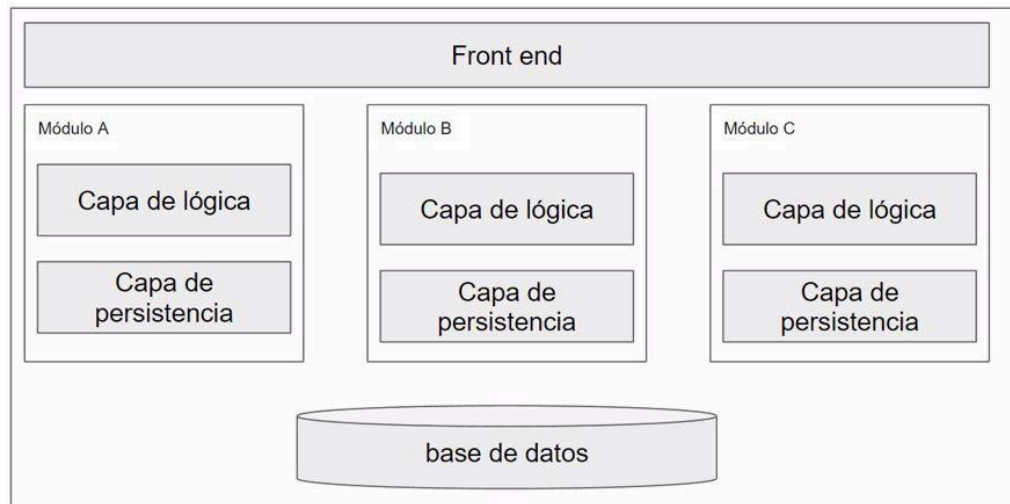
Cita textual	Requisito
“Motivo de registro... (mínimo 150 caracteres)”	El sistema debe validar que el motivo de registro tenga al menos 150 caracteres.
“Si se exporta un solo día, la descarga se realiza automáticamente.”	El sistema debe descargar automáticamente cuando la exportación sea de un solo día.
“el archivo será generado de forma asíncrona y enviado al correo electrónico del usuario”	El sistema debe procesar exportaciones de múltiples días de forma asíncrona y enviarlas por correo electrónico.
“Los usuarios eliminados serán borrados de forma permanente después de 30 días.”	El sistema debe eliminar definitivamente usuarios después de 30 días.

[docs/devops-manual/database_management.md](#):

Cita textual	Requisito
“Cada registro se inserta en InfluxDB con un timestamp preciso, lo que permite consultas eficientes basadas en el tiempo.”	El sistema debe almacenar datos con precisión temporal y permitir consultas eficientes.

Arquitectura

La arquitectura utilizada corresponde a un Monolito modular (en la capa de aplicación) + servicios de datos desacoplados, ya que se divide la aplicación en módulos independientes que interactúan entre sí dentro del mismo proceso de ejecución. El manejo de datos se separa en servicios externos como PostgreSQL, InfluxDB y MinIO, junto con procesos de ingesta independientes, para mejorar el rendimiento y escalabilidad del sistema.



[Fig.1] Ejemplo de arquitectura de monolito modular con base de datos única.

En el caso de SolarWeb la persistencia no está en una única base de datos, sino distribuida en:

- PostgreSQL: datos relacionales de usuarios, solicitudes y transacciones.
- InfluxDB: datos de irradiancia, GHI, DNI y DHI.
- MinIO: almacenamiento de imágenes del cielo.

Además, el sistema no se ejecuta en un solo nodo, sino que está dividido en dos:

- Nodo de Despliegue: contiene el frontend y backend (equivalente a los módulos de la imagen)
- Nodo de Datos: contiene los servicios de almacenamiento (equivalente a la “base de datos”, pero distribuida)

Referencias

1- <https://www.netmentor.es/entrada/monolito-modular> (Consultado en 30-03-2026).